

Индивидуальное домашнее задание №1

По теме «Некоторые дифференциальные уравнения первого порядка»

Вариант 4

Mathematics is a game played
according to certain simple rules with
meaningless marks on paper

*Давид Гильберт,
немецкий математик*

1. Привести заменой $y = z^m$ уравнение 1 к однородному и решить его.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$2xy' + y = y^2 \sqrt{x - x^2 y^2}, \quad x > 0, y > 0. \quad (1)$$

2. Решить линейное уравнение 2 методом вариации произвольных постоянных (методом Лагранжа). Пользуясь формулой общего решения линейного уравнения, проверьте полученный ответ.

Записать ответ в виде $x = f(y, C)$.

$$x' - \frac{1}{y} = \frac{2x}{y \ln y}, \quad y > 1. \quad (2)$$

3. Привести уравнение Риккати 3 к линейному. Решить полученное линейное уравнение, используя метод интегрирующего множителя.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$y' + 2y(1 + e^{-x}) = y^2 e^x + e^{-3x}. \quad (3)$$

4. Решить уравнение в дифференциалах 4, подобрав интегрирующий множитель в виде $\mu(x, y) = (x^2 + y)^\alpha$.
Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$(x^2 + 2x + 3y)dy + (5x^2 + 4xy + y)dx = 0. \quad (4)$$

5. Решить уравнение 5 методом введения параметра.
Записать ответ в виде $y = f(x, C)$.

Исследовать на наличие особых решений. Построить¹ на одной координатной плоскости графики нескольких интегральных кривых и, при наличии, особых решений.

$$5y + y'^2 = x(x + y'). \quad (5)$$

Указание: посмотрите, какую переменную можно выразить из уравнения, и примите две оставшиеся за параметры.

¹Воспользуйтесь такими программами, как Desmos, GeoGebra, или любым языком программирования